

2nde — Séance 1 : Réparer le moteur de calcul

AIDES C

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :
mettre au même dénominateur,
développer un facteur, isoler un terme,
identifier l'hypoténuse, calculer une
différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.
Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Identifier priorité, signe, type d'opération et ordre de grandeur.

Relevé enseignant

Élève	Aucune aide	A	B	C	D	E	Commentaire
Noa Maniaci	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Ahmed Bakir	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

2nde — Séance 1 : Réparer le moteur de calcul

ELEVE A

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- compléter le diagnostic ;
- déconstruire les erreurs de signe et de priorité ;
- stabiliser les opérations sur les fractions ;
- distinguer puissance et multiplication ;
- utiliser les exposants négatifs ;
- normaliser une écriture scientifique.

Rituel d'entrée

1. Calculer $-3+4\times(-2)$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer $(-2)^3$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer $2/3+1/4$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Simplifier $10^3\times10^{-5}$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité « Deux calculatrices en désaccord »

Afficher :

$$-3+4\times(-2)$$

et deux résultats proposés : (5) et (-11).

Consigne :

Sans recalculer immédiatement, explique quel résultat semble cohérent avec les signes.

Activité « La division qui retourne le mauvais nombre »

Comparer :

$$\frac{3}{4} \div \frac{2}{5}$$

avec :

$$\frac{4}{3} \times \frac{2}{5} \text{ et } \frac{3}{4} \times \frac{5}{2}.$$

Consigne :

Quelle transformation conserve le sens de la division ? Vérifie avec une estimation.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 1 — Calcul numérique

Consolidation

1. Calculer :

..... $-5+3\times(-4)$.

1. Calculer :

..... $(-3)^4$ et $(-3)^3$.

1. Calculer :

..... $\frac{5}{6}-\frac{1}{4}$.

1. Calculer :

..... $\frac{7}{10}\div\frac{14}{15}$.

1. Simplifier :

..... $10^{-3}\times10^5$.

1. Écrire 0,00072 en notation scientifique.

.....

Maîtrise

1. Calculer :

.....

$2-3[4-(-2)]$.

1. Calculer :

..... $-\frac{5}{6}\div\frac{10}{9}$.

1. Écrire 2^{-3} sous forme fractionnaire.

.....

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Les multiplications et divisions sont effectuées avant les additions et soustractions.

Une puissance est une multiplication répétée :

$$[(-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2) = -8.]$$

Pour diviser par une fraction, on multiplie par son inverse :

$$[\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} .]$$

Une écriture scientifique est de la forme :

$$[a \times 10^n, 1 \leq |a| < 10.]$$

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Calculer $-5+3\times(-4)$.

.....

1. Calculer $5/6-1/4$.

.....

1. Écrire 0,00072 en notation scientifique.

.....

Ce que je retiens aujourd’hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

2nde — Séance 1 : Réparer le moteur de calcul

PROF F

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Noa Maniaci** : Calcul/fractions/puissances
- **Ahmed Bakir** : Calcul/fractions/puissances

Déroulé validé du programme

Séance 1 — Réparer le moteur de calcul

Relatifs, fractions, puissances et écriture scientifique

Objectifs

- compléter le diagnostic ;
- déconstruire les erreurs de signe et de priorité ;
- stabiliser les opérations sur les fractions ;
- distinguer puissance et multiplication ;
- utiliser les exposants négatifs ;
- normaliser une écriture scientifique.

Déroulé précis

Temps	Phase	Contenu commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
0-10 min	Accueil et rituel	Quatre calculs avec certitude 1 à 4	Même support, réponses individuelles	Mini-tableaux	Chaque réponse est justifiée
10-25 min	Mini-diagnostic	Arithmétique, racines, intervalles, fonctions, statistiques, Python	Observation silencieuse des démarches	Annexe F	Les domaines non évalués sont situés
25-45 min	Conflit cognitif	Reprise de $-3+4\times(-2)$ et $(-2)^3$	Verbalisation individuelle avant correction	Cartes de signes, arbre de calcul	Priorité et signe distingués
45-65 min	Fractions	Représentation de $(2/3+1/4)$ et division de fractions	Ahmed reçoit une représentation plus guidée ; Noa doit justifier l'inversion	Bandes fractionnaires	Aucun élève ne modifie un seul dénominateur
65-70 min	Pause active	Jeu oral « signe, valeur ou ordre de grandeur »	—	Cartes	Reprise de l'attention
70-105 min	Ateliers différenciés	Parcours consolidation, maîtrise, approfondissement	Voir parcours ci-dessous	Fiche S1, cartes-aides	80 % du parcours adapté

Temps	Phase	Contenu commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
105-115 min	Transfert	Puissances de 10 et écriture scientifique	Noa : exposants négatifs ; Ahmed : normalisation $a \times 10^n$	Fiche courte	Mantisse comprise entre 1 et 10
115-120 min	Synthèse et exit ticket	Une priorité, une fraction, une puissance	Individuel	Ticket S1	Deux réponses justes et contrôlées

Contenus personnalisés

Noa Maniaci

- priorité sur :
 - signe d'un produit ;
 - distinction $(-2)^3$ et $3 \times (-2)$;
 - division de fractions ;
 - exposants négatifs ;
- approfondissement possible :
 - ordre de grandeur ;
 - racines carrées simples ;
 - intervalle.

Ahmed Bakir

- priorité sur :
 - produit d'un positif par un négatif ;
 - puissance impaire d'un négatif ;
 - addition et division de fractions ;
 - différence entre valeur équivalente et écriture scientifique normalisée ;
- aides :
 - décomposition de l'expression en étapes ;
 - code couleur ;
 - représentation de fractions.

Trace écrite attendue

Les multiplications et divisions sont effectuées avant les additions et soustractions.

Une puissance est une multiplication répétée :

$$[(-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2) = -8.]$$

Pour diviser par une fraction, on multiplie par son inverse :

$$[\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}.]$$

Une écriture scientifique est de la forme :

$$[a \times 10^n, 1 \leq |a| < 10.]$$

Erreurs à surveiller

- ignorer la priorité de la multiplication ;
- confondre $(-2)^3$ et -2×3 ;
- additionner séparément numérateurs et dénominateurs ;
- inverser le dividende au lieu du diviseur ;
- supprimer le signe négatif d'un exposant ;
- accepter 34×10^{-5} comme écriture scientifique normalisée.

Activités de construction

Activité « Deux calculatrices en désaccord »

Afficher :

$$-3 + 4 \times (-2)$$

et deux résultats proposés : (5) et (-11).

Consigne :

Sans recalculer immédiatement, explique quel résultat semble cohérent avec les signes.

Activité « La division qui retourne le mauvais nombre »

Comparer :

$$\frac{3}{4} \div \frac{2}{5}$$

avec :

$$\frac{4}{3} \times \frac{2}{5} \text{ et } \frac{3}{4} \times \frac{5}{2}.$$

Consigne :

Quelle transformation conserve le sens de la division ? Vérifie avec une estimation.

Banque d'exercices et corrigé

Série 1 — Calcul numérique

Consolidation

1. Calculer : $-5+3 \times (-4)$.
2. Calculer : $(-3)^4$ et $(-3)^3$.
3. Calculer : $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$.
4. Calculer : $\frac{7}{10} \div \frac{14}{15}$.
5. Simplifier : $10^{-3} \times 10^5$.
6. Écrire 0,00072 en notation scientifique.

Maîtrise

1. Calculer :

$$2-3[4-(-2)].$$

2. Calculer : $-\frac{5}{6} \div \frac{10}{9}$.

3. Écrire 2^{-3} sous forme fractionnaire.

Corrections

1. (-17)
 2. (81) et (-27)
 3. (7/12)
 4. (3/4)
 5. $10^2=100$
 6. $7,2 \times 10^{-4}$
 7. (-16)
 8. (-3/4)
 9. (1/8)
-

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. (-17)
 2. (81) et (-27)
 3. (7/12)
 4. (3/4)
 5. $10^2=100$
 6. $7,2 \times 10^{-4}$
 7. (-16)
 8. (-3/4)
 9. (1/8)
-

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

2nde — Séance 1 : Réparer le moteur de calcul

SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité « Deux calculatrices en désaccord »

Afficher :

$$-3+4\times(-2)$$

et deux résultats proposés : (5) et (-11).

Consigne :

Sans recalculer immédiatement, explique quel résultat semble cohérent avec les signes.

Activité « La division qui retourne le mauvais nombre »

Comparer :

$$\frac{3}{4} \div \frac{2}{5}$$

avec :

$$\frac{4}{3} \times \frac{2}{5} \text{ et } \frac{3}{4} \times \frac{5}{2}.$$

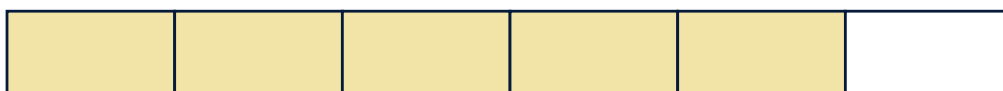
Consigne :

Quelle transformation conserve le sens de la division ? Vérifie avec une estimation.

Figures imprimables



1/6



1/3



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

